

Московский физико-технический институт
Высшая школа программной инженерии

Алгоритмы
3 семестр, 2026/2027 уч. год

Семинары

Автор: [Ivan Gerunov](#)

Содержание

1. Первый семинар 3

1. Первый семинар

Задача 1. Предложить структуру данных, которая умеет отвечать на запросы:

1. $S[i] := c$ — заменить символ;
2. $(l_1, r_1, l_2, r_2) \rightarrow S[l_1 : r_1] \stackrel{?}{=} S[l_2 : r_2]$ — сравнить две подстроки.

Задача 2. Строка T называется **периодом** строки S , если $S = T^k = TT\dots T$. Коэффициент сжатия — $\frac{|S|}{|T|} \rightarrow \max$. Найти в S подстроку с максимальным коэффициентом сжатия за $O(|S|^2)$.

Примечание. Подсказка. Кратчайший период строки S определяется префикс-функцией: если π_S — префикс-функция (индексация по длине префикса, как на лекции) и

$$|S| : (|S| - \pi_S[|S|]),$$

то T — префикс длины $|T| = |S| - \pi_S[|S|]$; иначе нетривиального периода нет и $T = S$.

Каждая подстрока — это префикс какого-то суффикса (и суффикс какого-то префикса). Дальше додумайте сами)

Задача 3. Найти число различных подстрок в S за $O(|S|^2)$.

Задача 4. Дан массив префикс-функции. Восстановить по нему лексикографически минимальную строку или сказать, что это невозможно. Время: $O(|S|)$.

Задача 5. Найти в строке все префиксы, которые являются палиндромами, за $O(|S|)$.

Задача 6. Найти все вхождения паттерна P в текст T с точностью до одной ошибки за $O(|T| \log |P|)$.